

全國公私立高級中學 111 學年度學科能力測驗第四次聯合模擬考試

學校		年	班	座	號	姓	名	報考類組	
----	--	---	---	---	---	---	---	------	--

自然考科答題卷

※考試開始鈴響起，經確認確為本人之應試號碼與姓名後，於「確認後考生簽名」欄以**正楷簽全名**。使用備用答題卷者，請務必於「確認後考生簽名」欄簽全名。
※請詳閱試題本上作答注意事項與答題卷劃記及書寫注意事項。
※選擇題正確作答樣例：☐A ☐B ☒C ☐D

應試號碼、條碼、姓名（不得污損、塗改或破壞）

確認答題卷應試號碼與姓名正確無誤

確認後
考生簽名

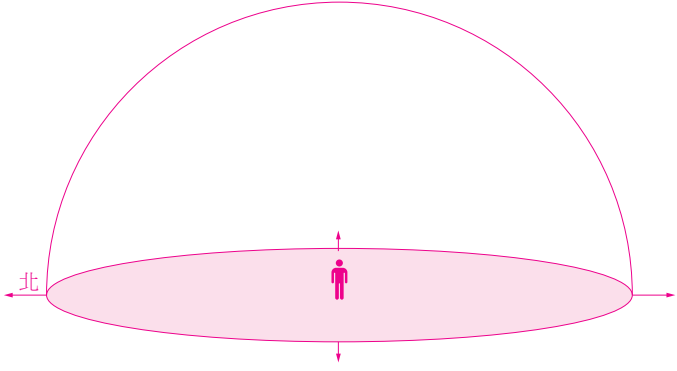
請用正楷簽全名

第壹部分、選擇題（占 72 分）

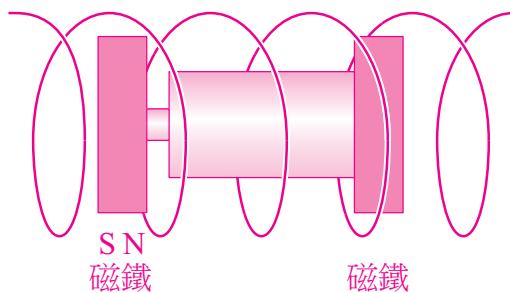
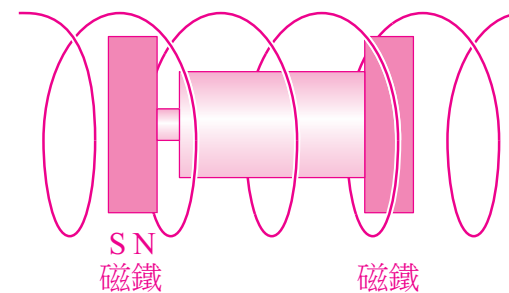
注意：考生如未能劃滿方格，或不依試題本之作答注意事項劃記致機器無法正確辨識答案時，恐將影響成績。

1	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
2	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
3	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
4	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
5	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
6	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
7	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
8	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
9	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
10	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
11	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
12	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
13	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
14	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
15	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
16	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
17	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
18	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
19	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
20	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
21	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
22	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
23	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
24	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
25	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
26	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
27	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
28	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
29	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
30	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
31	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
32	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
33	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
34	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
35	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F
36	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F

第貳部分、混合題或非選擇題（占 56 分）

題號	作答區 注意：1.應依據題號順序，於作答區內作答。2.除另有規定外，書寫時應由左至右橫式書寫。3.作答須清晰，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。4.不得於作答區書寫姓名、應試號碼或無關之文字、圖案符號等。
37	【請用黑色墨水的筆作答】
38	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F 【請用 2B 鉛筆作答】
39	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F 【請用 2B 鉛筆作答】
40	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F 【請用 2B 鉛筆作答】
41	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F 【請用 2B 鉛筆作答】
42	(1) 請寫出阿司巴甜的分子式。 【請用黑色墨水的筆作答】 (2) 請問阿司巴甜分子中所含的孤電子對（lone pair）有幾對？ 【請用黑色墨水的筆作答】
43	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F 【請用 2B 鉛筆作答】
44	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F 【請用 2B 鉛筆作答】
45	【請用 2B 鉛筆作答】 

題號	作答區
	注意：1.應依據題號順序，於作答區內作答。2.除另有規定外，書寫時應由左至右橫式書寫。3.作答須清晰，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。4.不得於作答區書寫姓名、應試號碼或無關之文字、圖案符號等。
46	A B C D E F 【請用 2B 鉛筆作答】
47	A B C D E F 【請用 2B 鉛筆作答】
48	(1) 小白喵測得的紅血球直徑應為何？（請寫出數值與單位） 【請用黑色墨水的筆作答】
	(2) 請寫出你的推論過程或計算過程。 【請用黑色墨水的筆作答】
49	【請用黑色墨水的筆作答】 兩地所量測到的恆星視星等差介於 m 到 m + 1 星等之間，m = _____。
50	A B C D E F 【請用 2B 鉛筆作答】
51	A B C D E F 【請用 2B 鉛筆作答】
52	A B C D E F 【請用 2B 鉛筆作答】
53	A B C D E F 【請用 2B 鉛筆作答】
54	採用什麼效應或原理的應用？ 【請用黑色墨水的筆作答】

題號	作答區				
	注意：1.應依據題號順序，於作答區內作答。2.除另有規定外，書寫時應由左至右橫式書寫。3.作答須清晰，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。4.不得於作答區書寫姓名、應試號碼或無關之文字、圖案符號等。				
55	A B C D E F 【請用 2B 鉛筆作答】				
56	A B C D E F 【請用 2B 鉛筆作答】				
57	【請用黑色墨水的筆作答】 <table><tr><th>適合應用之同位素</th><th>原因</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	適合應用之同位素	原因		
適合應用之同位素	原因				
58	A B C D E F 【請用 2B 鉛筆作答】				
59	A B C D E F 【請用 2B 鉛筆作答】				
60	【請用 2B 鉛筆作答】 (1) 請在圖中標出螺線管的電流方向。 				
	【請用 2B 鉛筆作答】 (2) 請在圖中標出電池負極所接的磁鐵磁極。 				
	【請用黑色墨水的筆作答】 (3) 請描述電池為何受力？受力的方向？並以此來解釋電池為什麼會向左移動。				